Artigo[1]

Mapeamento aéreo com drone para planejamento urbano

Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho [ABCDE]

Professor adjunto, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: jorge.filho@ufersa.edu.br

Mozar Leite de Araújo Lima [ABCDE]

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: mozar_dm@hotmail.com

Hermínio Sabino de Oliveira Junior [ABCDE]

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: herminiosabino@gmail.com

Resumo: O desenvolvimento urbano está atrelado a produção capitalista, as relações entre os indivíduos e formas de ocupação do espaço. Esta pesquisa tem por objetivo determinar as características legais, estruturais e ambientais da expansão urbana por loteamento em Pau dos Ferros-RN. Realizou-se uma análise em 23 loteamentos no município, por meio de investigação documental e mapeamento com um drone em conjunto com softwares para processamento e análises das imagens. Evidenciou-se viabilidade econômica e benefícios ambientais no uso de Drone para planejamento urbano. Para tanto, recomenda-se adequações destes empreendimentos na regularidade dos tributos, posse da Licença Ambiental e padronização da estrutura.

Palavras-chave: *Parcelamento do solo urbano; Impactos ambientais urbanos; Geotecnologia.*

[1] Submetido em: 25.04. 2020 | Aceito em: 30.06.2020 | Publicado em: 02.12.2020.

[2] **A.** fundamentação teórico - conceitual e problematização; **B.** pesquisa de dados e análise; **C.** elaboração de figuras e tabelas; **D.** fotos; **E.** elaboração e redação do texto; **F.** seleção das referências bibliográficas.

Introdução

No processo de desenvolvimento urbano, as interações sociais aparecem como as principais responsáveis, visto que tem relação com o modo de produção capitalista, onde um grupo de pessoas vivem juntas em um mesmo espaço urbano desenvolvem estratégias de produção e de consumo. Com isso, os agentes sociais que são determinantes do espaço atuam no sentido de conformar a cidade aos seus interesses de acumulação (SANTOS; ALVES, 2015).

Nesta perspectiva, a ocupação e uso do solo pode ocorrer por várias maneiras, com ou sem planejamento; sendo por exemplo, um planejamento bem delineado, o caso de algumas construções de casas, edifícios ou estradas; no entanto, existem outras ocupações que acontecem sem que haja um planejamento prévio, que é o caso dos assentamentos irregulares, invasões de propriedades e loteamentos mal projetados (FERNANDES, 2016).

A partir da implementação de loteamento sem planejamento adequados, Gonçalves e Kunen (2015), destacam que resultam em sérios problemas relacionados com mínima infraestrutura, sistema viário decadente, ausência de serviços básicos e, impactos ambientais.

Diante deste cenário conflitante, foram instituídas políticas públicas urbanas que oriente o ordenamento do solo urbano, como a Lei Federal 6.766/79 sobre o parcelamento do solo urbano em registro imobiliário, que prever o loteamento, o desmembramento e, que o loteador deve estar ciente sobre as legislações municipais do local em que ocorra a implementação (BRASIL, 1979).

A análises das políticas públicas urbanas foi possível, com os avanços das tecnologias, já que foram desenvolvidos métodos de mapeamentos, como o aerolevantamento. Estes levantamentos aéreos são realizados por Veículos Aéreos Não Tripulados-VANT, que possuem câmeras especializadas permitindo a aquisição de dados da superfície terrestre, proporcionando um levantamento com qualidade, facilidade de operação e baixo custo (SOUZA, 2015).

Nesta perspectiva de avanços na análise ambiental, diversos estudos foram desenvolvidos com VATN: Alves Júnior (2015); Amorim (2016); Barcelos (2017); Cândido, Silva e Paranhos Filhos (2015); Fernandes (2016); Lima (2016); Melo Junior (2018); Souza (2017) e; Souza (2015). Entretanto, estes estudos ainda não abordaram delimitaram loteamentos urbanos, retratando lacuna no conhecimento, tornando-se necessário abordar as viabilidades desta aplicação.

Nesse sentido de áreas urbanas pequenas que se encontram em expansão, destaca-se Pau dos Ferros-RN, que é uma pequena cidade populacional (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2018). Porém, exerce funções de cidade média polarizadora da Região do Alto Oeste Potiguar, com características econômicas advindo do comércio e serviços (DANTAS, 2014).

Sendo assim, a produção do espaço urbano de Pau dos Ferros-RN vem sendo investigada pelos autores: Dantas, Clementino e França (2015); Farias (2015); Santos e Alves (2015); Andrade (2017) e; Carvalho et al. (2019). Entretanto, existem carências de estudos referente à utilização de VANT para a realização de um mapeamento urbano nos loteamentos no referido município, tornando-se uma oportunidade de avanços metodológicos em planejamento urbano.

Nesta lógica, este estudo é relevante por ser multidisciplinar, que relaciona-se com temática da engenharia civil, tecnologia e inovação, ciências ambientais e, gestão urbana; contribuindo de forma

sistêmica, através da legalidade econômica, ambiental e urbanísticas dos loteamentos; para a pesquisa em planejamento urbano, por apresentar o uso do VANT como metodologia para análise urbana; para universidade brasileira, que intervém no semiárido e; para poder público local, pois permite revisar o arcabouço jurídico ambiental e urbanístico.

Para tanto, o trabalho tem por objetivo geral realizar mapeamentos dos loteamentos de Pau dos Ferros/RN com o uso de VANT. Como objetivos específicos tem-se: identificar e caracterizar os loteamentos; analisar os aspectos ambientais dos loteamentos e; mapear os loteamentos por aerofotogrametria utilizando VANT.

Metodologia

Com o propósito de obter maior aprofundamento na pesquisa faz-se necessário um estudo de caso, que se caracteriza por sustentar pesquisas profundas, com um ou poucos objetos, adquirindo conhecimento amplo e detalhado (GIL, 2019). Desta forma, definiu-se realizar estudo de caso na escala do perímetro urbano sobre "os loteamentos de Pau dos Ferros-RN", já que Yin (2005) delimita esta abordagem em que investiga um fenômeno atual dentro de sua realidade.

Delimitação e caracterização da área de estudo

O estudo foi realizado em Pau dos Ferros-RN, com uma de 30.394 habitantes no ano de 2019, distribuídos em uma área total de 259,959 km, com densidade demográfica 116,918 hab./Km² e, estando localizado entre as coordenadas de latitude 06°06'09" S e longitude 38°12'33" W no Oeste do RN, à 388 km da capital potiguar Natal (IBGE, 2018) (Figura 1).

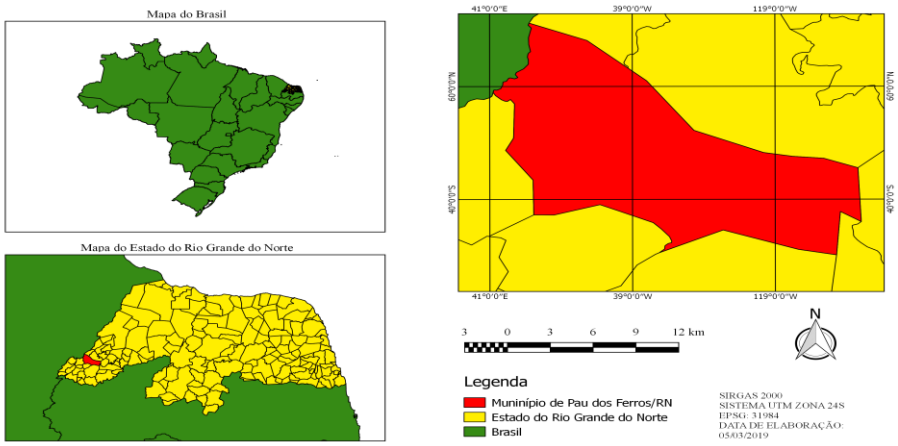


Figura 1: Localização do município de Pau dos Ferros/RN. Fonte: Autores (2019).

Diante desta localização, observa-se que Pau dos Ferros-RN apresenta suas características de uma área semiárida, com condições climáticas irregulares e de aridez, vegetação da caatinga, recursos hídricos restritos e, geomorfologia e geologia de embasamento cristalino (IBGE, 2018).

Apesar das restrições físico e bióticas, o referido município se destaca devido a capacidade de polarização, tornando-se referência em economia, por possuir bancos, supermercados, lojas, serviços imobiliários,

escolas, faculdades, universidades, cursos de idiomas, hospitais e clínicas especializadas, fazendo com que a população de cidades circunvizinhas desloquem-se até o polo para atividades de comércio e serviços (DANTAS; CLEMENTINO; FRANÇA, 2015). Este pensamento é corroborado por Praxedes e Bezerra (2012), ao afirmarem que a sua localização propícia a atuação do setor terciário, com um comércio variado e serviços diversificados, fazendo com que a economia cresça e haja uma maior valorização do espaço urbano na cidade.

Procedimentos metodológicos

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa se deram através das etapas: i) definição da temática; ii) delimitação da área; iii) demarcação dos instrumentos; iv) delineamento da pesquisa; v) coleta de dados e; vi) organização e tratamento de dados.

i) definição da temática da pesquisa

A partir do desenvolvimento que vem ocorrendo em Pau dos Ferros-RN, é de fundamental estudar as dinâmicas territoriais da região, com isso definiu-se abordar os loteamentos na cidade, visto que são uma das principais formas contemporâneas de desenvolvimento urbano.

ii) delimitação da área de estudo

Os loteamentos urbanos são uma das principais formas de crescimento e desenvolvimento de um município, nessa perspectiva, procurou-se analisar os loteamentos de Pau dos Ferros-RN. Com isso, realizaram-se visitas na Secretaria Municipal de Tributação – SEMUT, Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, da referida cidade e, no Cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis local com o intuito de identificar os loteamentos existentes; porém constatou-se que nem todos os loteamentos estavam registrados. Para isso, buscou-se analisar os loteamentos registrados nas secretarias e/ou no cartório.

iii) definição dos instrumentos de pesquisa

Esta pesquisa desenvolveu-se com instrumentos técnicos, sendo classificada em: bibliográfica, que possibilita ao pesquisador uma gama de fenômenos já estudado por outros autores, sendo realizado o estudo dos temas: desenvolvimento urbano, VANT, Fotogranometria com VANT e, VANT na engenharia civil; documental, que refere-se a coleta de informações secundárias, sendo realizado busca em órgãos públicos e cartório sobre os loteamentos; de campo, que procura-se coletar os dados primários, com isso realizou-se o levantamento aéreo dos loteamentos e; laboratorial, com uso de softwares para análises dos levantamentos (GIL, 2019).

iv) delineamento da pesquisa

A partir do desenvolvimento urbano de Pau dos Ferros-RN, delimitou-se os loteamentos como estas possíveis formas de expansão, sendo delineados as características: caracterização geral (localização, tempo, área, quadras e, lotes), análise ambiental (licença ambiental, regularidade tributária e, infraestrutura básica) e, mapeamento aéreo, totalizando 23 loteamentos.

v) coleta de dados em campo

No início, identificou-se as áreas de interesse dos aerolevantamentos, sendo realizadas visitas na SEMUT, SEINFRA e SEMA e no Cartório de Registro de Imóveis de Pau dos Ferros/RN para a obtenção da

localização (coordenadas geográficas) e, dimensões dos loteamentos, e após a delimitação junto ao programa Google Earth Pro.

Com as áreas delimitadas, foi possível realizar os planejamentos dos voos, através do *Drone Deploy*, que é um aplicativo de voos automatizados voltados para Drones da DJI, sendo possível realizar planos em diversas situações, inclusive remota (ARIAS, 2019).

Nos planejamentos de voos determinou-se um polígono cobrindo a área de análise (Figura 2). Assim, os planejamentos foram realizados através do site (www.dronedeploy.com), sendo no campo, consultado um IPad com este aplicativo salvo os planos de voos cadastrados.

Em seguida, com a importação das coordenadas geográficas ou com o desenho manual do polígono para as áreas de estudo no programa, calculou-se a quantidade de fotos que são necessárias para cobrir toda a área de estudo, com base no programa utilizado. Ressalta que o número de fotos vai depender de múltiplos fatores, a saber: a área a ser coberta pelo aerolevantamento, o tempo da missão, a velocidade do drone, a altura em que o VANT vai fazer a missão e as sobreposições frontais e laterais (MELO JÚNIOR et al., 2018).

Logo após, com o plano de voo feito, desenvolveu-se o checklist pré-campo, que se trata de verificar a altura do voo, o número das faixas de voo, a velocidade e os recobrimentos ou sobreposições longitudinal e lateral, para corrigir não conformidades durante o campo.

Para a obtenção dos dados de campo, foram realizadas visitas na área de estudo, durante os dias 15 de dezembro de 2018 a 08 de março de 2019, para identificar as características dos loteamentos sobre: dimensões, localidade, estrutura e, pontos positivos e negativos de ocupação.

Em campo, antes da decolagem, verificou-se obstáculos, naturais (árvores e picos) ou não naturais (cabos elétricos e construções); já que Melo Júnior et al. (2018) destacam que durante a missão, o VANT se movimenta em linha reta e com a altura definida no plano de voo, com isso, caso o drone entre em colisão, o mesmo pode ser perdido ou, colocar em risco a vida humana.

Os voos para os mapeamentos aéreos aconteceram com o DJI Phantom 4 (Figura 3), sendo uma Aeronave Remotamente Pilotada – RPA (Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, 2018), com câmera acoplada, de resolução de 4000 x 3000, comprimento focal 3,61 mm, tamanho do pixel 1,56 x 1,56 um; sendo possível os aerolevantamentos das áreas e a obtenção das imagens.

Com base na classificação da ANAC (2018), o drone utilizado está enquadrado na Classe 3, tendo 1380g como peso máximo de decolagem. Este modelo é classificado como drone com asas rotativas, multirrotores ou quadrirrotor, por possuir quatro hélices, com duas hélices paralelas indicadas na cor preta e outras duas indicadas na cor branca e, paralelas (ALVES JUNIOR, 2015; BARCELOS, 2017). Ressalta que é o tipo mais indicados para filmagens aéreas, pois são capazes de pairar no ar, ou seja, ficarem numa posição praticamente estável (FUCCI, 2016).

Destaca ainda que nenhum peso adicional foi colocado, sendo assim, o VANT realizou as missões com seu peso mínimo, onde os voos foram feitos com ranger máximo de 500 metros.

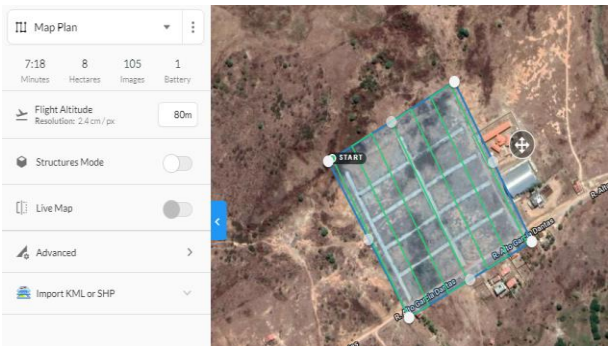


Figura 2: Planejamento de voo na área de estudo.

Figura 3: VANT DJI Phantom 4 na área de estudo.

Fonte: Autores (2019).

vi) organização e tratamento de dados.

Após a obtenção das imagens capturadas pelo VANT para cada loteamento, foi necessário realizar o processamento dessas imagens, sendo utilizado o software Agisoft PhotoScan especializado, já que não se faz necessário a licença, por ser software livre.

Com isso, foi necessário converter o sistema de coordenadas para a região em que o trabalho está sendo realizado, nesse caso é o sistema Zona SIRGAS 2000 / UTM 24S, que pode ser indicado pelo European Petroleum Survey Group – EPSG com número 31984; na sequência, realizou-se a calibração da câmera, com a identificação do tamanho pixel e a distância focal da lente; depois, foi realizado o alinhamento das imagens de cada aerolevantamento e o alinhamento dos pontos de apoio; logo após, constituiu uma nuvem de pontos densa; adiante construiu, um Modelo Digita de Elevação – MDE e; por fim elaborou o ortomosaico.

Com o processamento das imagens, foram georreferenciadas, permitindo a vetorização utilizando o programa QGis. Esse software é muito importante por ser livre e gratuito, possibilitando dessa forma reduzir os custos de pesquisas científicas e trabalhos técnicos de planejamento urbano. Assim, para que este ortomosaico pudesse ser utilizado, o mesmo foi convertido para o formato Geotiff.

Por fim, os loteamentos foram vetorizados com o intuito de obter os dados estruturais, para subsidiar a discussão teórica, comparação entre loteamentos e, enquadramento legal.

Caracterização geral dos loteamentos em Pau dos Ferros/RN

Os loteamentos são importantes formas de uso e ocupação em Pau dos Ferros/RN. Tal pensamento é corroborado por Praxedes e Bezerra (2012) ao afirmar que os loteamentos habitacionais são uma das principais formas e representações de expansão do espaço urbano, onde alguns ocorreram com maior intensidade em áreas periféricas. Desta forma, ainda precisamente no referido município, observa-se que o fenômeno de surgimento de novos loteamentos é algo significativo e contemporâneo.

Desta forma, identificou-se 23 loteamentos registrado (onde) em Pau dos Ferros-RN, onde eles estão ilustrados no Quadro 1, com a sua localização a nível de bairro, o seu tempo de existência, sua área em hectares (ha), número de quadras e número de lotes.

LOTEAMENTOS	BAIRRO	TEMPO	ÁREA (Ha)	QUADRAS	LOTES
Aeroporto	Aeroporto	04/04/2003	4,81	06	96
Arizona	Chico cajá	06/05/2013	10,00	12	284
Boa Vista	São Geraldo	03/09/2013	5,24	06	94
Campos Bello	Riacho do Meio	Não identificado	10,50	13	264
Campos do Alto	Nova PDF	24/10/2013	10,00	19	224
Cascatinha	Alto do Açude	Não identificado	2,66	04	33
Col. Alto Oeste	Riacho do Meio	28/10/2008	14,72	09	281
Colinas Zona Sul	Chico Cajá	24/06/2008	2,31	23	43
Colinas Zona Sul II	Chico Cajá	23/07/2008	3,52	06	102
Colinas Z. Sul III	Chico Cajá	02/09/2009	4,89	02	34
Colinas Z. Sul IV	Chico Cajá	14/07/2010	5,93	11	68
Gentil E. do Rego	Paraíso	10/10/2011	5,70	05	54
Inácia F. da Costa	Zeca Pedro	15/07/2009	7,33	09	166
Jardim América	J. Catingueira	01/09/2009	7,58	09	73
Jardim América II	J. Catingueira	19/04/2011	8,95	10	109
Jardim São Paulo	Zeca Pedro	13/08/2015	4,90	11	Não identificado
Nova PDF	Nova PDF	07/04/2011	12,60	19	232
Oeste Village	Nações Unidas	25/09/2015	7,00	17	278
Parque União	J. Catingueira	16/10/2007	6,08	06	57
Pedra Azul	Chico Cajá	29/04/2009	8,96	09	179
Planalto	Chico Cajá	28/02/2011	6,76	03	42
Segundo Melo	M. Domingos	09/11/2011	16,93	36	619
U. Deodato	P. do Oeste	09/08/2012	3,69	06	110

Quadro 1: Loteamentos urbanos analisados do Município de Pau dos Ferros-RN. Fonte: Autores (2019).

Sendo assim, observa-se a frequência decrescente de loteamentos por bairro em Pau dos Ferros-RN, na ordem de: Chico Cajá (30%), João Catingueira (13%), Nova Pau dos Ferros (9%), Riacho do Meio (9%), Zeca Pedro (9%), Aeroporto (4%), Alto do Açude (4%), Manoel Domingos (4%), Nações Unidas (4%), Paraíso (4%), Princesinha do Oeste (4%) e São Geraldo (4%).

Este resultado é ratificado por Bezerra (2016), ao afirmar que nos anos de 1990 os novos bairros já tem relação com a expansão de Pau dos Ferros-RN, que são: São Judas Tadeu, Frei Damião, São Vicente de Paulo, Conjunto Manoel Domingos, Conjunto Nações Unidas, Chico Cajá, Manoel Deodato, Paraíso. Já nos anos 2000, surgiram os bairros: Alto do Açude, Aloísio Diógenes Pessoa, Conjunto Domingos Gameleira, João Catingueira, Loteamento Arizona, Nova Pau dos Ferros e Zeca Pedro, Bela Vista e Loteamento Aeroporto, sendo os mais novos.

Ainda com base no autor a maior parte dos loteamentos de Pau dos Ferros-RN estão localizados na Zona Sul, na direção da Paraíba, no prolongamento da rodovia BR-405, que se encontram os bairros Aeroporto, Nações Unidas, Princesinha do Oeste, Zeca Pedro, João Catingueira e Chico Cajá, isso devido ao fato de se encontrarem os campi da UERN e IFRN.

Nesta perspectiva de expansão desordenada em Pau dos Ferros-RN é possível narrar a partir da leitura de Maricato (2015), ao afirmar que as cidades brasileiras estão passando por mudanças complexas, relacionadas com diversas problemáticas: a mobilidade ser muito mais cara devido à especulação em relação à terra; a mercadoria moradia aumenta de preço; a luta surda pelas localizações na cidade e uma disputa pelo fundo público e; a cidade mercadorias.

Sendo assim, estes loteamentos apresentam características de urbanização moderna, pois apresentaram tempo de existência recente, sendo que legalmente todos têm menos de duas décadas, sendo decrescente de 2015 até 2003, com a representatividade: 2015 (9%), 2013 (13%), 2012 (4%), 2011 (22%), 2010 (4%), 2009 (17%), 2008 (13%), 2007 (4%) e 2003 (4%).

É possível ainda afirmar que dois loteamentos se encontram sem datas, Campos Bello e Cascatinha, devido ainda não possuírem matrícula no cartório, sendo um conflito existencial, pois para Viana (1985), o loteamento somente começa existir, para todos os efeitos, depois ou imediatamente no momento do seu registro. Tal fato merece atenção devido ao possível crescimento desses loteamentos de maneira desordenada, já que não tem o acompanhamento do poder público visto sua irregularidade. Esse fato pode ocasionar condições precárias de moradias, com falta de água, energia elétrica, ruas sem pavimentação e, à ausência de planejamento.

Com a determinação da área dos loteamentos de Pau dos Ferros-RN, constatou-se que apresentaram heterogeneidade no tamanho, já que 30% possuem de 2 a 5 ha, 26% possuem de 5,1 a 7 ha, 17% possuem de 7,1 a 9 ha, 13% possuem de 9,1 a 11 ha, 4% possuem de 11,1 a 13 ha e 9% possuem área acima de 13,1 ha. Desta forma, pode-se inferir que a falta de padronização nessas áreas, deve-se a deficiência do Plano Diretor de executar áreas de interesses residências e, à ausência do Estado, visto que não existem fiscalizações nestes loteamentos.

Ressalta ainda que na determinação deste aspecto, teve-se dificuldade para poder delimitar o perímetro dos loteamentos. Essa dificuldade se deu devido ausência de dados vetoriais georreferenciados, coordenadas geográficas e levantamentos topográficos dos loteamentos. Além disso, foi possível constatar uma incompatibilidade de dimensões, quando comparado os dados fornecidos pela Secretaria de Tributação com os que se encontravam nas matrículas no cartório.

Os loteamentos que possuíam levantamentos topográficos e/ou dados vetoriais, foi possível delimitar a área a ser feito o estudo de acordo com as coordenadas geográficas, no entanto, aqueles que não possuíam, foi necessário delimitar o perímetro de maneira aproximada. Para isso, foi feito a associação

dos dados da Tributação e do cartório com o programa Google Earth Pro para se ter uma visão aérea do local de análise. Ressalta que as áreas delimitadas de maneira aproximada não refletem a real dimensão desses loteamentos, sendo esse procedimento só realizado devido ausência de dados nas secretarias e para assegurar a conclusão do estudo.

Estes loteamentos apresentaram números de quadras distintos, visto que, conforme é destacado no Quadro 1, 17,39% dos loteamentos possuem de 1 até 5 quadras, 43,48% possuem de 6 até 10 quadras, 17,39% possuem de 11 até 15 quadras, 13,04% possuem de 16 até 20 quadras e 8,70% dos loteamentos analisados possuem número de quadras acima de 21. Essa discrepância do número de quadras de um loteamento para outro já era algo previsível, levando em consideração que esses mesmos loteamentos também apresentam áreas distintas. Sendo este aspecto, evidenciado novamente, pela ausência da efetivação do Plano Diretor no município.

É possível ainda conceber que os números de lotes foram diferentes (Quadro 1), sendo 34,78% possuíam de 30 até 80 lotes, 21,74% possuíam de 81 até 130 lotes, 8,70% possuíam de 131 até 180 lotes, 4,35% possuíam de 181 até 230 lotes, 13,04% possuíam de 231 até 280 lotes e 13,04% possuíam mais de 280 lotes. Destaca ainda ausência de informações para o loteamento Jardim São Paulo, devido limitações nos documentos fornecidos pelos órgãos consultados.

Com pode ser observado, existe uma falta de padronização do quantitativo de lotes para esses loteamentos. Seguindo a mesma linha de raciocínio que foi exposto nos itens anteriores, esse fato pode ser justificado pela influência do poder aquisitivo dos proprietários desses loteamentos e, principalmente pelo não acompanhamento do poder público no estabelecimento desses loteamentos. É plausível ainda apontar que a ausência do Plano de Diretor no município acaba facilitando para essa discrepância de lotes entre os loteamentos e a falta de padronização desses lotes. Este cenário é corroborado pelo pensamento de Maricato (2001) ao afirmar que as características da urbanização brasileira ocorrem com ritmo acelerado; de forma desorganizada e sem dispositivos legais; com a intervenção do Estado em determinadas regiões, possibilitando a concentração de investimento e; resultando em desigualdades econômicas e exclusão social.

Merece destaque as ruas existentes nesses loteamentos, sendo influenciada pelo tamanho das áreas, já que os loteamentos com maiores áreas têm mais ruas. Ainda foi possível constatar diferenças no tamanho e largura das ruas, influenciando o saneamento ambiental e, serviços estruturais, como a pavimentação, que existe em apenas 22% dos loteamentos. Desta forma, observa-se deficiência do controle do Estado, pois permite ordenamento territorial conflituoso.

Portanto, é possível inferir que o desenvolvimento urbano em Pau dos Ferro/RN partiu do bairro Chico Cajá onde pôde-se constatar o maior número de loteamentos, a partir do ano de 2003, em termos legais, com loteamentos variando de 2 até mais de 13,1 hectares, organizados de 1 até mais de 21 quadras e, estruturados de 30 até mais de 280 lotes.

Análise ambiental dos loteamentos em Pau dos Ferros-RN

Os loteamentos em Pau dos Ferros-RN são empreendimentos que demandam de uma extensa área, para organizar suas quadras, ruas e, lotes, tornando-se um uma atividade potencial ou efetivamente

poluidora, com isso, sendo necessário enquadra-se no processo de licenciamento ambiental, em seu desenvolvimento, que contemplam as fases prévia, instalação e operação.

Com isso, inicialmente verificou-se a legalidade ambiental prévia dos loteamentos, a partir de consulta à SEMA de Pau dos Ferros-RN, sendo informado que a secretaria não possui dados desses loteamentos, visto que os responsáveis por gestões passadas acabaram por não arquivar os documentos, deixando a gestão atual sem informações. Este dado releva que a matéria ambiental ainda ocorre em implementação de forma tímida na Administração Pública, sendo uma incompatibilidade com os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, em especial o da transparência e acesso à informação.

Dessa forma, foi investigado o cadastro desses loteamentos junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Pau dos Ferros-RN. Constatou-se que das matrículas existentes apenas 13,04% dos loteamentos possuem Licença Ambiental emitida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, que são os loteamentos Gentil Estevam Rego, Nova Pau dos Ferros e Ubiranilton Deodato. Este aspecto merece destaque, visto que revela irregularidade no cumprimento da Constituição Federal - CF, nos artigos de orienta a competência legislativa e executiva de cada ente federativo (Artigos 23 e 24 da CF) e, no papel do poder público em matéria ambiental (Art. 225 da CF); fragilidade no Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, por falta de articulação e, ausência de atuação do Poder Público frente ao ordenamento territorial.

A situação torna-se mais alarmante devido a inexistência da fiscalização por parte do poder público local. Soma-se ainda o fato da referida cidade ainda não tem nenhuma lei legislação específica para esse escopo, tornando nesta situação em respeito ao princípio da hierarquia jurídica, a prevalência da Lei Federal nº 6.766/79 que trata sobre o parcelamento e uso do solo urbano é tomado como referência para o município em questão.

Nesta perspectiva, observa-se fragilidade ambiental, ao analisar a instalação dos loteamentos, tendo em vista para as demarcações destes equipamentos faz se necessária a supressão vegetal da área, resultando em impactos ambientais que precisam ser compreendidos deste a fase planejamento, passando pela instalação e, até a operação destes dispositivos. Entretanto, não se observou nenhuma medida de recuperação ambiental e, restrições quanto a delimitação das áreas verdes, que são consideradas de interesse coletivo. Este cenário, resulta na leitura de Maricato (2011) em problemas ecológicos, que se relacionam com a poluição das águas; alteração do ar; impermeabilização e desmoronamentos do solo; desmatamento; enchentes e inundações e; proliferação de vetores de doenças e retorno de epidemias.

Observou-se ainda deficiência nos estabelecimentos, em saneamento ambiental, que é crucial para salubridade da população e; em serviços públicos, que são elementares para o bem estar da população; resultando na ilegalidade ambiental de alguns loteamentos em Pau dos Ferros-RN. Este comportamento é enaltecido por Maricato (2003), ao afirmar que a urbanização resulta em problemas ecológicos como *apartheid* ambiental, causada por ilegalidade.

A determinação dos impactos ambientais no operação dos loteamentos se dá com identificação dos serviços públicos existente, já que de acordo com a Lei Federal 6.766 de 1979, a infraestrutura básica dos parcelamentos do solo são constituídas pelos equipamentos urbanos: energia elétrica domiciliar; iluminação pública; abastecimento de água potável; coleta de resíduos sólidos; pavimentação das ruas; escoamento das águas pluviais e; esgotamento sanitário.

Desta forma, observou-se que 96% são atendidos pelas companhias de energia elétrica, 78% possuem iluminação pública, 70% possuem abastecimento de água, 70% são atendidos pela coleta do lixo, 22% dos loteamentos possuem pavimentação; inexistência de drenagem urbana e; ausência de esgotamento sanitário. Estes resultados configuram-se na visão de Maricato (2011) em problemas espaciais que urbanização provoca, já que ocasiona pressão nos serviços públicos, com adversidades sobre macrodrenagem; coleta e distribuição de água tratada; transporte de cargas e passageiros, coleta e tratamento de esgoto; habitação e, uso e ocupação do solo.

Portanto, pode inferir que os loteamentos possuem irregularidades dos aspectos legais, desafios em implementar ações sustentáveis e, deficiências nos serviços públicos; que precisam ser analisadas com mapeamentos ambientais.

Mapeamento dos loteamentos de Pau dos Ferros-RN por Aerofotogrametria

O mapeamento ambiental é uma ferramenta eficiente no planejamento urbano, que possibilita a representação da realidade, fornecendo subsídios para tomadas de decisões. Desta forma, um dos procedimentos para realizar mapeamentos de áreas é a aquisição de dados, sendo necessário capturar número suficiente de imagens da área estuda.

Nesta perspectiva de auxiliar o planejamento urbano, realizou-se o mapeamento dos loteamentos de Pau dos Ferros-RN por Aerofotogrametria, com imagens capturadas pelo VANT, permitindo para Lima et al. (2016) a identificação de irregularidades.

Isto posto, foram realizados 19 aerolevantamentos, com planejamento de voos no Drone Deploy, que definiu as características (Quadro 2). Estes loteamentos apresentaram situações incongruências em suas documentações, nas situações: (i) os loteamentos Colinas Zona Sul, Colinas Zona Sul II, Colinas Zona Sul III e Colinas Zona Sul IV e; (ii) os loteamentos Jardim América e Jardim América II; que estão localizados na mesma área, sem diferenciação, com isso não foi possível realizar diferenciação do início e o término dos loteamentos; sendo assim, foi realizado um único aerolevantamento para os loteamentos Colinas Zona Sul e outro para os loteamentos Jardim América. Este cenário apresentado evidencia a ausência de dispositivos legais para orientar o uso e ocupação de Pau dos Ferros-RN, tornando-se a infraestrutura pressionada, visto que diminui o potencial de arrecadação e, novos serviços serão ofertados.

LOTEAMENTOS	TEMPO (min)	ÁREA (Ha)	Nº DE IMAGENS	ALTURA (m)	VELOCIDADE (m/s)	SOBREPOSIÇÃO FRONTAL (%)	SOBREPOSIÇÃO LATERAL (%)	RESOLUÇÃO (cm/px)
Aeroporto	06:16	05	81	80	08	75	65	2,4
Arizona	07:33	11	108	80	09	75	65	3,4
Boa Vista	05:29	06	77	80	08	75	65	2,4
Campos do Alto	08:47	11	145	80	08	75	65	2,4

Campos Bello	08:11	11	115	80	08	75	65	3,4
Cascatinha	03:35	03	34	80	08	75	65	3,4
Col. do Alto Oeste	11:53	15	191	80	08	75	65	2,4
Colinas Zona Sul	11:10	17	166	80	08	75	65	3,4
Gentil Est. Rego	06:02	06	62	80	08	75	65	3,4
Inácia F. da Costa	07:53	08	111	80	08	75	65	2,4
Jardim América	8:50	17	124	80	09	70	60	3,4
Jardim São Paulo	5:01	06	58	80	09	75	65	3,4
Nova PDF	8:12	13	88	80	09	70	60	3,4
Oeste Village	07:18	08	105	80	08	75	65	2,4
Parque União	05:33	07	69	80	09	75	65	3,4
Pedra Azul	09:32	10	130	80	08	75	65	2,4
Planalto	06:38	07	75	80	08	75	65	3,4
Segundo Melo	9:45	18	130	80	09	70	60	3,4
Ubiranilton Deodato	5:24	04	55	80	08	75	65	2,4

Quadro 2: Dados adquiridos com o uso do aplicativo Drone Deploy para os voos. Fonte: Autores (2019).

A metodologia apresentou dificuldades operacionais, devido falta de padronização das informações dos loteamentos, demarcando áreas maiores do que o desejado a analisar, para que, no processamento das imagens capturadas, seja corrigido o erro por proximidade dos valores reais, justificando assim as diferenças nas áreas do Quadro 1 para as áreas no Quadro 2. Assim evidencia a carência de dados legais, tornando-se viável a ferramenta para legalidade ambiental.

O tratamento nestes dados foram limitados, já que apenas a área a ser coberta pelo drone, a altura e as sobreposições frontal e lateral poderiam ser alteradas, enquanto os demais dados (o tempo, o número e a captura de imagens) eram calculados pelo aplicativo, como os GSDs usados que ficaram de 2,4 e 3,4 cm/px (Quadro 2). Resultados diferentes foram encontrados por Amorim et al. (2016), ao avaliar a qualidade das coordenadas dos vértices de ortoimagens geradas por VANT, já que utilizaram GSD variando entre 4 e 8 cm/px. Assim, os cenários são satisfatórios quando a obtenção das coordenadas permite definir os limites dos imóveis.

Ao analisar o tempo de voo, constatou-se que quando a área é extensa, demandava um maior tempo de voo e, maior consumo de bateria do VANT. Com isso, para diminuir o tempo da missão, adotou-se a alternativa de reduzir a porcentagem das sobreposições frontais e laterais; porém este recurso era

limitado, já que o aplicativo recomendava um valor mínimo para essas sobreposições, sendo 70% para as sobreposições frontais e 60%, sobreposições laterais.

Desta forma, dos 19 aerolevantamentos, 16 tiveram sobreposição frontal de 75% e sobreposição lateral de 65% e, 3 levantamentos ficaram com as sobreposições frontal e lateral de 70% e 60% (Quadro 2), respectivamente, o mínimo recomendado pelo aplicativo, influenciando o tempo dos voos, mesmo na ocasião de serem os loteamentos com as maiores áreas. Ressalta que o objetivo das alterações das sobreposições deve-se à duração dos voos nas missões, com o propósito de evitar o descarregamento da bateria do VANT. Portanto, este aspecto é fundamental para planejamento urbano, pois envolve menos recursos e tempo, disponibilidade e, equipamento.

Esta estratégia vem sendo utilizada por outros autores: Cândido, Silva e Paranhos Filho (2015), utilizaram um VANT, para registrar fotos do rio São Lourenço, Campo Verde, MT, com os recobrimentos para as imagens de 40% na vertical e de 60% na horizontal, resolução de 10 cm e área útil em torno de 45%, sendo geradas 178 imagens; Melo Júnior et al. (2018), usaram drones para capturar imagens de fachadas de edifícios e analisá-las através de fotogrametria, com sobreposição longitudinal de 20% e sobreposição lateral de 60% e; Lima et al. (2016), realizaram um levantamento com drones em Parati, Assu, RN, constataram viabilidade do procedimento para planialtimetria da área, para regularização fundiária, pois permite o detalhamento da área.

Após serem realizados todos os aerolevantamentos, as fotos de cada levantamento foram processadas no programa QGis, para o tratamento das imagens e posteriormente vetorizadas, sendo as figuras seguintes destacadas para constituição do mosaico final (Figura 4).

Ao analisar o mosaico final das figuras dos Loteamento em Pau dos Ferros-RN (Figura 04), pode-se constatar diferenciação na demarcação dos loteamentos, visto que não foi possível foi possível demarcar os limites das ruas e quadras, com suas dimensões e características, seja através das visitas a campo para reconhecimento da área de estudo e correção do erro ou por meio das imagens capturadas e analisadas, nos loteamentos Aeroporto (Figura 4.1), Boa vista (Figura 4.3), Pedra Azul (Figura 4.16) e Planalto (Figura 4.17). Este cenário demonstra fragilidade na expansão urbana de Pau dos Ferros-RN devido a não aplicação dos dispositivos legais.

Entretanto, foi possível identificar os limites das quadras, ruas, suas dimensões, nos seguintes loteamentos: Arizona (Figura 4.2), Campos Bello (Figura 4.4), Cascatinha (Figura 4.5), Campos do Alto (Figura 4.6), Colinas do Alto Oeste (Figura 4.7), Colinas Zona Sul (Figura 4.8), Gentil Estevam Rego (Figura 4.9), Inácia Fernandes da Costa (Figura 4.10), Jardim América (Figura 4.11), Jardim São Paulo (Figura 4.12), Nova Pau dos Ferros (Figura 4.13), Oeste Village (Figura 4.14), Parque União (Figura 4.15), Segundo Melo (Figura 4.18) e Ubiranilton Deodato (Figura 4.19). Observou-se a partir do processo de vetorização, que as vias locais desses loteamentos variam entre 5 e 12 metros e as vias coletoras variavam entre 6 a 20 metros, refletindo na falta de padrão das dimensões, possibilitando consequências na instalação e operação de serviços públicos, que são fundamentais para o ordenamento do território adequado.

Esta reflexão é corroborado por Maricato (2011) ao destacar que os problemas espaciais da urbanização, em especial a pressão de serviços públicos, que relaciona-se com: energia elétrica pública e domiciliar; na iluminação pública; no abastecimento de água potável; na coleta de resíduos; na pavimentação das ruas; no escoamento das águas e; no esgotamento sanitário.

Na discussão sobre espaço construído nos Loteamentos em Pau dos Ferros-RN (Figura 4), evidenciou-se que as edificações existentes não segue padrão entre os loteamentos e lotes e, nem levam em considerações aspectos técnicos, ambientais e urbanísticos, como o tamanho da área construída, a área de infiltração do lote e, conforto ambiental do lote, respectivamente. Estes resultados são corroborados por Carvalho et al. (2019) ao identificarem adversidades nos lotes de Pau dos Ferros, sobre à taxa de ocupação, vias de circulação, áreas verdes e, usos institucionais.

Evidencia ainda que em alguns loteamentos ainda não foram construídas residências, como foram os casos dos loteamentos Campos dos Alto (Figura 4.6), Oeste Village (Figura 4.14), Pedra Azul (Figura 4.16) e Ubiranilton Deodato (Figura 4.19). Destes empreendimentos três estão considerados entre os mais recentes, sendo a explicação para tal fato.

Figura 4.1 – Loteamento Aeroporto

Figura 4.3: Loteamento Boa Vista.

Figura 4.2 – Loteamento Arizona

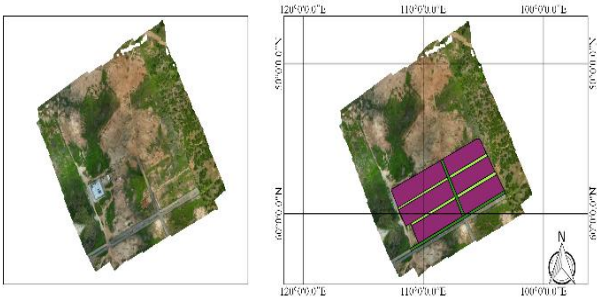


Figura 4.4: Loteamento Campos Bello.

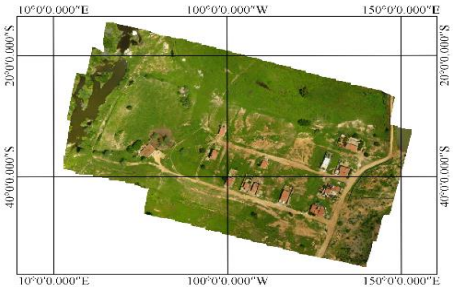


Figura 4.5: Loteamento Cascatinha.

Figura 4.6: Loteamento Campos do Alto.

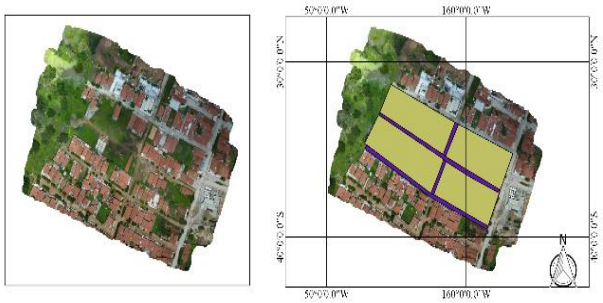


Figura 4.7: Loteamento Col. do Alto Oeste.

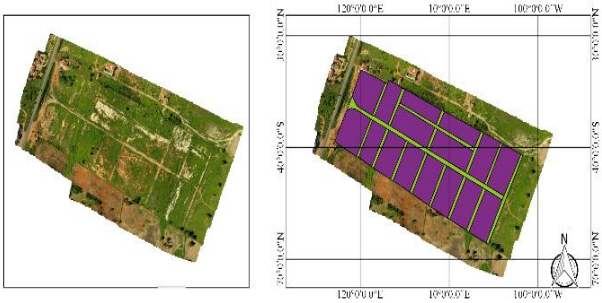


Figura 8.4: Loteamento Colinas Zona Sul.

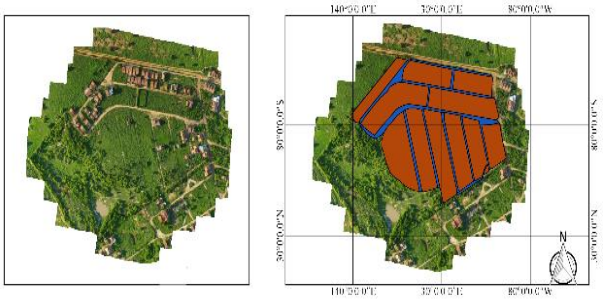


Figura 4.9: Loteamento Gentil Est. do Rego

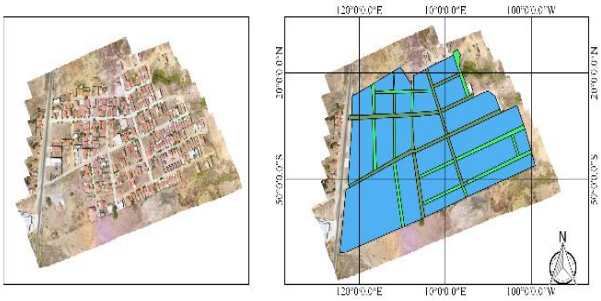


Figura 4.10: Loteamento Inácia Fern. da Costa

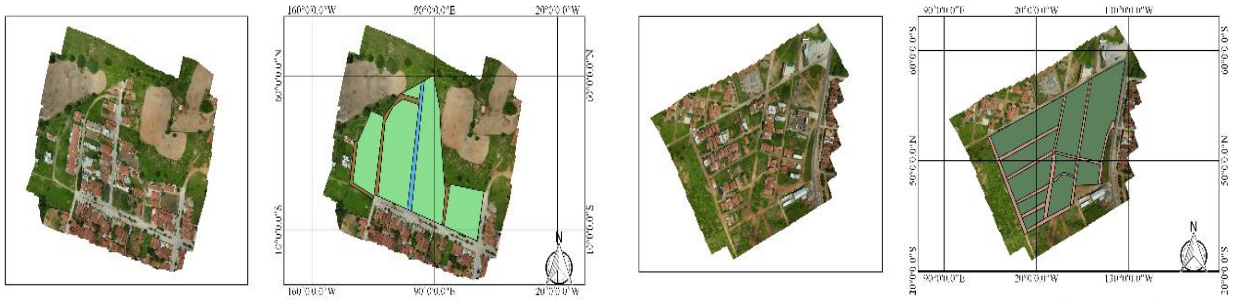


Figura 4: Loteamentos em Pau dos Ferros-RN. Fonte: Autores (2019).

Figura 4.11: Loteamento Jardim América.

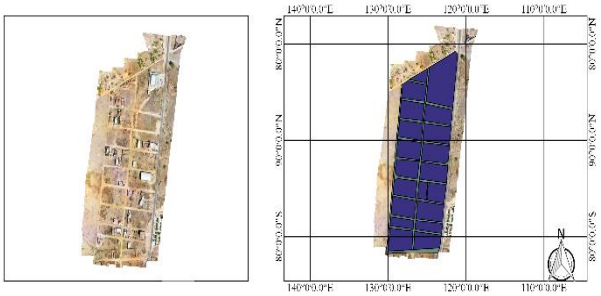


Figura 4.12: Loteamento Jardim São Paulo.

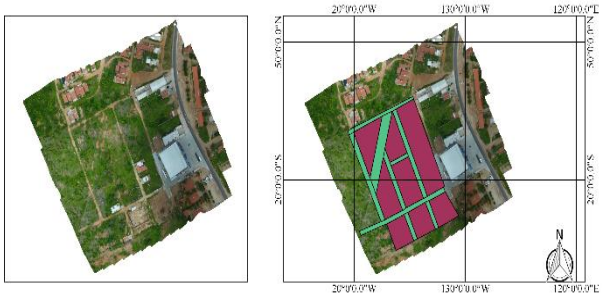


Figura 4.13: Loteamento Nova PDF

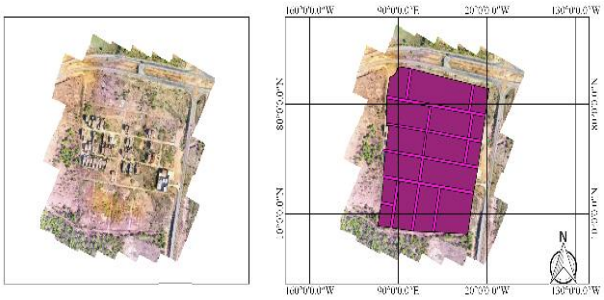


Figura 4.14: Loteamento Oeste Village.

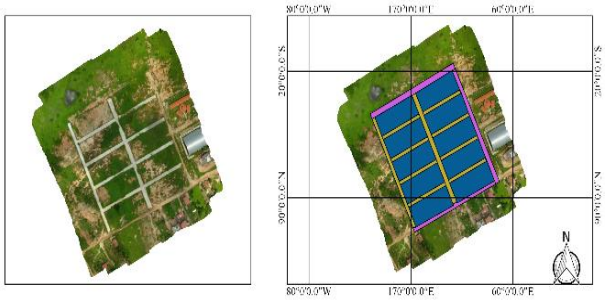


Figura 4.15: Loteamento Parque União

Figura 4.16: Loteamento Pedra Azul

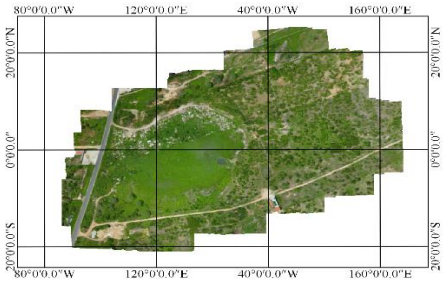


Figura 4.17: Loteamento Planalto.

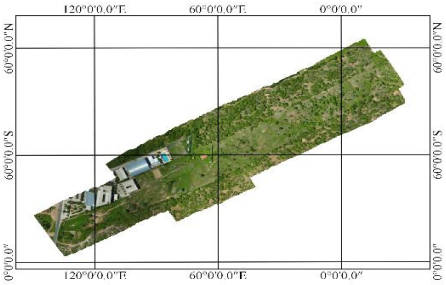


Figura 4.18: Loteamento Segundo Melo.

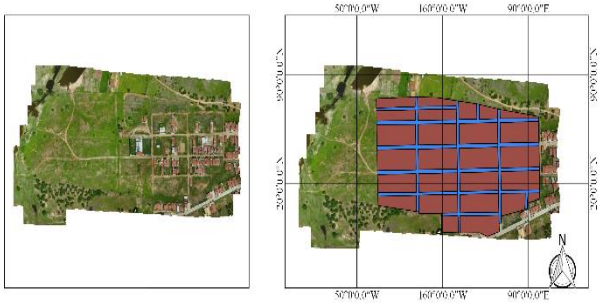
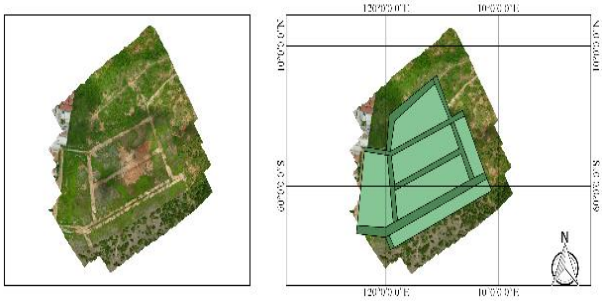


Figura 4.19: Loteamento Ubiranilton Deodato.



Cont. da Figura 4: Loteamentos em Pau dos Ferros-RN. Fonte: Autores (2019).

Diante da expansão urbana em Pau dos Ferros-RN com loteamentos, constata-se que onde deveria ser o manifesto de ordenamento adequado, revela um cenário de alterações ambientais, sociais, econômicas, políticas e, territoriais, que precisam ser lidas de forma holística, para atenuar a referida problemática, através da instituição de planejamento urbano, contemplando aspectos normativos, administrativos, institucionais, estruturais, tecnológicos e, participativos.

Conclusões

A cidade Pau dos Ferros-RN devido sua característica polarizadora, tornou-se um importante centro de comércio e serviços do Alto Oeste Potiguar, que permitiu nos últimos anos influenciar na expansão urbana através de loteamentos residenciais, sendo fenômeno moderno que ocorre intensamente nos últimos 10 anos.

Identificou-se 23 loteamentos em Pau dos Ferros-RN, que estão registrados na SEMUT e/ou no Cartório de Registro de Imóveis local; sendo distribuído em diversos bairros, mas com maior concentração na Zona Sul, onde encontra-se o bairro Chico Cajá, que contempla 30% dos loteamentos, devido existência de instituições de serviços públicos.

Estes loteamentos têm estrutura heterogênea, já que a pavimentação das vias ocorre em apenas 22% e; o tamanho das áreas distinguem-se de cada loteamento, diferenciando-os também ao número de quadras e lotes, largura e comprimento de vias, tornando-se um cenário conflituoso.

Ao analisar a legalidade ambiental dos loteamentos, evidenciou-se que apenas 13,04% possuem Licença Ambiental, tornando-se estes com restrições de segurança jurídica e, uma fonte potencial poluidora e, sem controle ambiental, já que existe ausência de fiscalizações ambientais.

A irregularidade dos loteamentos foi consolidada com a aerofotogrametria, através do VANT, sendo realizado: o planejamento de voos, a obtenção das imagens e, o processamento de imagens com auxílio do Qgis; tornando uma metodologia viável para o planejamento urbano.

Com as imagens obtidas notou-se que os aspectos estruturais não apresentam padrão, já que as vias locais dos loteamentos variam entre 5 e 12 metros e as vias coletoras variavam entre 6 a 20 metros e; o estágio de construção dos loteamentos são distintos, pois 4 destes ainda não começaram suas edificações; possibilitando indicar que o VANT é eficiente para fiscalização, já que disponibiliza dados reais, atuais e de baixo curso para confrontar com os aspectos legais.

A pesquisa apresentou limitações relacionadas com: a disponibilidade de dados documentais, que permitissem dialogar com os dados primários; maior estrutura para atividades de campo e laborais, para expandir as variáveis analisadas e; maior diversidade de testes metodológicos, como o processamento de imagens em 3D das áreas de estudo.

Para tanto, recomenda-se ao poder público acompanhar a expansão da cidade, com vieses múltiplos (ambiental, econômico, social, demográfico, territorial, urbanístico, político); através de estudos multidisciplinares e; adoção de metodologia de fiscalização interativa (baixo custo, rápido uso e fácil manuseio); permitindo uma gestão urbana democrática, participativa e, inovadora.

Referências bibliográficas

ANAC. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. Drones. Disponível em: http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/classes-de-drones. Acesso em: 17 Out. 2018.

ALVES JÚNIOR, L. R. Análise de produtos cartográficos obtidos com câmera digital não métrica acoplada a um Veículo Aéreo Não Tripulado em áreas urbanas e rurais no Estado de Goiás. 2015. 114 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 2015.

AMORIM, A. et al. Utilização de VANT para o georreferenciamento de imóveis rurais. In: I Seminário Internacional UAV, 01. p. 1 - 12, Lisboa: 2016.

ANDRADE, M. C. de. A Produção do Espaço Norte-Rio-Grandense. Geointerações, Assú, v. 1, n. 2, p.101-123, dez. 2017.

ARIAS, A. Guia Rápido: DroneDeploy. [ebook] p.20. Disponível em: http://conteudo.droneng.com.br/guia-rapido-drone-deploy. Acesso em: 09 Fev. 2019.

BARCELOS, A. C. O Uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) em Monitoramentos de Campo: Aplicabilidades e Viabilidades. 2017. 58 f. Monografia (Especialização). Curso de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.

BEZERRA, J. A.; LIMA, K. Q. de. Desigualdades Socioespaciais em Pequenas Cidades: A Segregação Residencial na Cidade de Pau Dos Ferros-RN. Geotemas, Pau dos Ferros, v. 1, n. 1, p.43-54, 2011.

BILAC, R. P. R.; ALVES, A. de M. Crescimento Urbano nas Áreas de Preservação Permanente (APPs): um estudo de caso do leito do Rio Apodi/Mossoró na zona urbana de Pau dos Ferros-RN. Geotemas, Pau dos Ferros, v. 4, n. 2, p.79-95, 2014.

BRASIL. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. Lei 6.766/79 de 19 de dezembro de 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm. Acesso em: 02 nov. 2018.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Decreto n.º 191 de 5 de outubro de 1988. O presente decreto aprova a Constituição da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao. Acesso em: 10 fev. 2019.

CARVALHO et al. Produção urbana no semiárido brasileiro: um estudo sobre Pau dos Ferros, RN, Brasil. Interações, Campo Grande, v. 20, n. 3, p. 845-860, 2019.

CÂNDIDO, A. K. A. A.; SILVA, N. M.; PARANHOS FILHO, A. C. High Spatial Resolution Images of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Land Use and Occupancy Planning. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ, v.38, n.1, p.147-156, 2015.

DANTAS, J. R. de Q. As Cidades Médias no Desenvolvimento Regional: um estudo sobre Pau dos Ferros (RN). 2014. 261 f. Tese (Doutorado). Curso de Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.

DANTAS, J. R. de Q.; CLEMENTINO, M. do L. M.; FRANÇA, R. S. de. A cidade média interiorizada: Pau dos Ferros no desenvolvimento regional. Tecnologia e Sociedade, Curitiba, v. 11, n. 23, p.128-148, 2015.

FARIAS, F. T. de. Comércio e varejo: Processos e Formas Espaciais em Pau dos Ferros/RN. 2015. 108 f. Dissertação (Mestrado). Curso de Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.

FERNANDES, N. da S. Mapeamento de áreas suscetíveis à inundação em Santa Maria, RS. 2016. 105 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016.

FUCCI, L. C. Piloto de Drone, uma Profissão de Futuro. 1ª edição. Edição do autor. Florianópolis-SC. 2016.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GONÇALVES, M. A.; KUNEN, A. Análise de Indicadores de Sustentabilidade no Espaço Urbano: Aplicação em Loteamentos da Cidade de Francisco Beltrão-PR. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2015.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. IBGE Cidades. 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/pau-dos-ferros/panorama. Acesso em: 17 nov. 2019.

LIMA, D. F. et al. A Utilização de Vant para fins de regularização fundiária urbana de interesse social. Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia-CONTECC'2016. Foz do Iguaçu-PR, 2016.

MARICATO, E. Urbanização no Brasil: a modernização excludente. Família Crista, São Paulo, v. 3, p. 48-49, 2001.

MARICATO, E. Metrópole, legislação e desigualdade. Estudos Avançados, São Paulo - IEA USP, v. 17, n.48, p. 151-166, 2003.

MARICATO, E. As tragédias urbanas: desconhecimento, ignorância ou cinismo? Minha Cidade, v. 11, p. 1-4, 2011.

MARICATO, E. Para entender a crise urbana. Cadernos do núcleo de análises urbanas, v. 8, p. 9-16, 2015.

MELO JÚNIOR, C. M. et al. Geração de mapas de danos de fachadas de edifícios por processamento digital de imagens capturadas por Vant e uso de fotogrametria digital. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 18, n. 3, p. 211-226, 2018.

PRAXEDES, L. L.; BEZERRA, J. A. Registros recentes sobre a expansão urbana e a especulação imobiliária da/na cidade de Pau dos Ferros-RN. Caminhos da Geografia, v. 13, n. 43, p.188-203, 2012.

SANTOS, A. C.; ALVES, L. da S. F. Produção do espaço urbano da cidade de Pau dos Ferros-RN: análise da tendência de valorização fundiária do bairro São Geraldo. Boletim de Geografia, v. 33, n. 2, p.73-88, 2015.

SOUZA, B. de C**.** Modelo Digital de Elevação a Partir De Imagens de Vant Aplicado na Identificação de Áreas Suscetíveis a Alagamentos em Uma Sub-Bacia Hidrográfica da Cidade De Teresina – Piauí. 2017. 58 f. TCC (Graduação). Curso de Tecnologia em Geoprocessamento, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2017.

SOUZA, G. de. Análise da viabilidade do uso de vant para mapeamentos topográfico e de cobertura e uso da terra. 2015. 94 f. TCC (Graduação). Curso de Engenharia Cartográfica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

VIANA, M. A. S. O Parcelamento do Solo Urbano. Rio de Janeiro: Forense, 1985.

YIN. R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Aerial Mapping with Drone for Urban Planning

Abstract: *Urban development is linked to capitalist production, relations between individuals and forms of space occupation. This research aims to determine the legal, structural and environmental characteristics of urban expansion by allotment in Pau dos Ferros-RN. An analysis was carried out in 23 allotments in the municipality, through documentary investigation and mapping with a drone in conjunction with software for processing and analysis of images. Economic viability and environmental benefits were evidenced in the use of Drone for urban planning. Therefore, it is recommended that these projects be adjusted in the regularity of taxes, possession of the Environmental License and standardization of the structure.*
Keywords: *Urban land parceling; Urban environmental impacts; Geotechnology.*

Mapeo aéreo con drones para urbanismo

Resumen: *El desarrollo urbano está vinculado a la producción capitalista, las relaciones entre los individuos y las formas de ocupación espacial. Esta investigación tiene como objetivo determinar las características jurídicas, estructurales y ambientales de la expansión urbana por asignación en Pau dos Ferros-RN. Se realizó un análisis en 23 asignaciones en el municipio, a través de investigación documental y mapeo con un drone en conjunto con software para el procesamiento y análisis de imágenes. La viabilidad económica y los beneficios ambientales se evidenciaron en el uso de Drone para la planificación urbana. Por lo tanto, se recomienda que estos proyectos se ajusten en la regularidad de los impuestos, la posesión de la Licencia Ambiental y la estandarización de la estructura.*
Palabras clave: *Parcelación de terrenos urbanos; Impactos ambientales urbanos; La geotecnología.*